Overlay + Persist

Panduan lengkap: siapkan SD master, uji, lalu clone ke ~40 kabinet. Teknisi hanya memasang dan mengatur saklar DIP.

PERINGATAN - uji di bench dulu

- Belum diuji di Raspberry Pi fisik; hanya logika skrip yang disimulasikan. Lakukan uji penuh (bagian 5) pada master dan pada SATU SD hasil clone sebelum meng-clone semua unit.
- Paket Hardening standar (A) berisiko lebih rendah. Pakai paket ini hanya jika overlay wajib.

1. Cara kerja

Dengan overlay aktif, semua penulisan masuk ke RAM; SD tidak ditulis sehingga mati lampu tidak merusaknya. Helper root kecil menyalin hanya file yang harus bertahan ke SD asli (/media/root-ro), dengan membukanya beberapa milidetik:

Item	Perilaku
config.json	Permanen (disalin tiap perubahan)
conf.d/bridge.conf + /etc/hostname + /etc/netplan/*.yaml	Permanen, disimpan bersamaan, sehingga identitas kabinet dan profil IP-nya bertahan setelah reboot
status.json, rfid1.json, rfid2.json, logs/	Hanya RAM; kembali ke versi image saat reboot (diterima)

Mengapa netplan disertakan: IP dari saklar DIP ada di profil NetworkManager yang dibuat dari /etc/netplan setiap boot. Tanpa disimpan permanen, reboot akan mengembalikan IP master dan ipservice.py bisa salah menulis ulang bridge.conf. Paket ini juga membuat ipservice menunggu (After=dip.service + 30 dtk) dan menyimpan profil jaringan sebelum membaca IP.

2. Isi paket (file baru saja; kode lama tidak diubah)

File	Fungsi
overlay_persist/sitecustomize.py	Penulisan atomik; setelah file terlindungi ditulis saat overlay aktif, memanggil helper.
overlay_persist/broker-persist	Helper root. Hanya menerima config.json, conf.d/bridge.conf, net. Menolak symlink dan path di luar folder broker; memvalidasi JSON.
setup_overlay_persist.sh	Memasang helper, aturan sudo terbatas, drop-in systemd (send, ipservice). Tidak mengaktifkan overlay.
check_overlay_persist.sh	Laporan status (hanya baca): overlay, instalasi, perbandingan live vs SD.
update_broker.sh	Memperbarui kode broker saat overlay aktif, tanpa menyentuh file data.
remove_overlay_persist.sh	Melepas paket.

3. Pembagian tugas

Siapa	Melakukan
Anda (penyiap)	Menyiapkan dan menguji master, membuat image SD, menulis ke tiap SD kabinet di workshop/sebelum dikirim.
Teknisi	Memasang unit, mengatur saklar DIP ke nomor kabinet, menyalakan, menunggu satu reboot otomatis. Tanpa perintah. Lihat panduan teknisi satu halaman.

4. Siapkan master (overlay masih MATI)

- Atur saklar DIP master ke IP master (mis. 101) lalu boot. Cek `findmnt -no FSTYPE /` menampilkan **ext4**.
- Salin folder **overlay_persist/** dan file .sh ke /home/alice/broker/.

```
cd /home/alice/broker
chmod +x *.sh overlay_persist/broker-persist
sudo apt-get install -y rsync        # if missing
sudo ./setup_overlay_persist.sh
sudo reboot
```

Pemeriksaan penting SEBELUM mengaktifkan overlay - pastikan perubahan DIP tertulis ke file netplan permanen (ini asumsi, belum pernah diverifikasi):

```
grep -H addresses /etc/netplan/*.yaml ; ls -l --time-style=full-iso /etc/netplan/
# change the DIP to another value (e.g. 105), wait for dip.py / reboot, then:
grep -H addresses /etc/netplan/*.yaml ; ls -l --time-style=full-iso /etc/netplan/
# the address must now be 192.168.137.105 and the mtime must be new
```

Jika yaml TIDAK berubah, berhenti: paket tidak bisa menjaga IP DIP setelah reboot di sistem ini. Kembalikan DIP ke nilai master.

Jika berubah: kembalikan DIP ke nilai master, lalu aktifkan overlay dan verifikasi:

```
sudo raspi-config nonint do_overlayfs 0
sudo reboot
# after reboot:
sudo ./check_overlay_persist.sh      # all lines should be [ OK ]
```

Jika `/media/root-ro` tidak ada, berhenti dan matikan overlay (bagian 8).

5. Tes (semua harus lolos)

#	Tes	Diharapkan
T1	Ubah setting (config.json) di halaman web; tunggu reboot otomatis	Setting masih ada
T2	Ubah setting, cabut listrik 1-2 dtk kemudian; ulangi 10-20 kali	config.json selalu JSON valid (nilai lama/baru)
T3	Kirim scan, reboot	rfid kembali ke image (diterima); broker jalan
T4	Ukur penulisan SD (bagian 9)	Mendekati nol
T5	Dengan overlay AKTIF, ubah DIP ke nilai lain; tunggu reboot; reboot lagi dua kali	IP, hostname, bridge.conf sesuai DIP; tidak ada reboot loop; check script semua [OK]
T6	Tepat setelah perubahan T5, cabut listrik	Setelah menyala, unit tetap konsisten (IP/hostname/bridge.conf sama dengan DIP) atau mengulang perubahan sekali
T7	**Tes clone:** buat image master (bagian 6), tulis ke SD KEDUA, atur DIP berbeda (mis. 103), boot	Setelah satu reboot otomatis: IP .103, hostname dan bridge.conf sesuai; stabil pada reboot berikutnya

Cek log helper: `journalctl -t broker-persist`. Terakhir kembalikan master ke kondisi awal (DIP = IP master, file sama).

6. Buat image dan clone

- Di master: `sudo poweroff`, tunggu benar-benar mati, lalu cabut SD. Jangan meng-image kartu yang sedang berjalan.

- Buat image di PC (Raspberry Pi Imager / dd / Win32DiskImager) dan tulis ke tiap SD kabinet; pakai kartu berukuran sama atau lebih besar.
- Beri label nomor kabinet di tiap kartu. Jangan menyalakan semua clone di jaringan yang sama sekaligus: semuanya memakai IP master sampai DIP diatur.
- Di kabinet: DIP diatur sekali; dip.py mengubah IP, ipservice.py menulis bridge.conf dan hostname, helper menyimpannya, unit reboot sekali. Reboot berikutnya semuanya tetap.

Batas kapasitas pada kode yang diberikan

- dip.py punya 4 bit: hanya 15 alamat (.101-.115). ipservice.py memetakan .101-.126 ke hostname A-Z. Empat puluh kabinet (.101-.140) melebihi keduanya. Pastikan cara pengalamatan kabinet sisanya sebelum produksi; paket ini tidak mengubah kode itu.

7. Memperbarui broker nanti

```
# extract the new broker.zip to /home/alice/new_broker
sudo ./update_broker.sh /home/alice/new_broker
sudo reboot
```

config.json, status.json, rfid*.json, bridge.conf, logs/, dan cloud/ tidak pernah ditimpa. Kunci config baru tidak diterapkan otomatis. Untuk banyak unit jarak jauh, uji update di satu unit dulu.

8. Mematikan overlay / pemulihan

```
sudo raspi-config nonint do_overlayfs 1
sudo reboot
sudo ./remove_overlay_persist.sh      # optional, after boot
```

- Reboot loop: lewat SSH di antara dua reboot jalankan dua baris pertama di atas.
- Tanpa SSH: pasang SD di PC, edit **cmdline.txt** (bootfs) tetap satu baris dan hapus entri overlay (mis. overlayroot=tmpfs).
- Simpan image master sebagai cadangan; unit jarak jauh yang mati dipulihkan dengan mengganti SD.

9. Risiko dan mengukur manfaat

Hal	Tingkat	Catatan
Jendela remount	Rendah-Sedang	Mati lampu dalam beberapa ms saat SD bisa ditulis dapat mengenai partisi OS. Jarang, bukan nol; hanya terjadi saat config/bridge/jaringan berubah.
NM ke netplan	Belum terverifikasi	Diverifikasi oleh pemeriksaan di bagian 4. Jika gagal, jangan pakai paket ini.
Boot pertama clone	Rendah	Unit sesaat memakai IP master; jangan menyalakan beberapa clone belum diatur di satu jaringan.
Belum diuji di perangkat	Tidak diketahui	Jalankan T1-T7 dulu.

Ukur penulisan SD (sektor) selama 10 menit operasi normal, dengan dan tanpa overlay:

```
awk '{print $7}' /sys/block/mmcblk0/stat
sleep 600
awk '{print $7}' /sys/block/mmcblk0/stat
```